مذكرات محور: الاشتقاقية والاستمرارية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 9: العدد المشتق ، المماس (تذكير وقراءة بيانية).

مذكرة 10: الدوال المشتقة للدوال المرجعية ، العمليات على المشتقات.

مذكرة 11: المشتقات واتجاه التغير ، القيم الحدية المحلية.

مذكرة 12: تطبيقات اقتصادية: الكلفة الإجمالية والهامشية والمتوسطة ، الربح.

مذكرة 13: مركب دالتين: التعرف ، النهاية ، الاشتقاق.

مذكرة 14: الاستمرارية ، مبرهنة القيم المتوسطة.

مراجع: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد (باب الاشتقاقية والاستمرارية). دراسة الدوال الكاملة في محور النهايات الموالي.

مذكرة رقم 09

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العدد المشتق ، المماس (تذكير وقراءة بيانية) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاشتقاقية (2 ت ا).

الكفاءات المستهدفة:
- حساب العدد المشتق وقراءته بيانياً ، وكتابة معادلة المماس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما معنى العدد المشتق هندسياً؟	10 د	تقويم تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 (باب الاشتقاقية)** ✓ قراءة أعداد مشتقة من معاملات توجيه مماسات مرسومة. ✓ حساب عدد مشتق بنسبة التزايد.	35 د	قراءة بيانية.
بناء المعارف	**تذكير** $f'(a) = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ؛ المماس عند $A(a;f(a))$: $y = f'(a)(x-a)+f(a)$. **مثال** $f(x)=x^2-3x+1$ عند 2: $f(2)=-1$ ، $f'(2)=1$: المماس $y=x-3$.	50 د	المعادلة خطوة خطوة.
	ملاحظات بيانياً: $f'(a)$ معامل توجيه المماس عند النقطة ذات الفاصلة a. **حذار** المماس الأفقي يوافق $f'(a)=0$.		
التقويم	**تطبيق** اكتب معادلة مماس منحنى $f(x)=\dfrac{1}{x}$ عند النقطة ذات الفاصلة 1. **الحل:** $f(1)=1$ ، $f'(1)=-1$: $y=-x+2$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدوال المشتقة للدوال المرجعية ، العمليات على المشتقات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العدد المشتق.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقات الدوال المرجعية ومجموع وجداء وحاصل قسمة دوال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مشتقة x^3 ؟ و x^n ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ من $(x^2)' = 2x$ و $(x^3)' = 3x^2$ تخمين: $(x^n)' = nx^{n-1}$.	35 د	تخمين.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $(x^n)' = nx^{n-1}$ (n صحيح) ؛ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ ؛ $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. ✓ $(u+v)' = u'+v'$ ؛ $(uv)' = u'v+uv'$ ؛ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$. **مثال** $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: $f'(x) = \frac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2}$.	50 د	جدول القواعد.
	حذار $(uv)' \neq u'v'$.		
التقويم	**تطبيق** احسب مشتقة $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. **الحل:** $g'(x) = 3x^2 - 12x + 9$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المشتقات واتجاه التغير ، القيم الحدية المحلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب المشتقات.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المشتقات لدراسة اتجاه تغير دالة وتعيين قيمها الحدية المحلية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنٍ يصعد ثم ينزل: ماذا نقول عن إشارة ميل مماساته؟	10 د	ملاحظة بيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ إشارة f' موجبة على الأجزاء المتزايدة ، سالبة على المتناقصة.	35 د	جدول الإشارة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $f'>0$ على مجال: f متزايدة تماماً ، $f'<0$: متناقصة تماماً. ✓ إذا انعدمت f' عند a مغيرة إشارتها فـ $f(a)$ قيمة حدية محلية. **مثال** $g(x)=x^3-6x^2+9x$: $g'(x)=3(x-1)(x-3)$. $g(1)=4$ عظمى محلية ، $g(3)=0$ صغرى محلية.	50 د	جدول التغيرات.
	حذار ندرس إشارة f' في جدول قبل الاستنتاج.		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x+\frac{4}{x}$ على $]0;+\infty[$: عيّن قيمتها الحدية. **الحل:** $f'(x)=\frac{x^2-4}{x^2}$: $f(2)=4$ صغرى. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$		↗	4	↘	0	↗	

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات اقتصادية: الكلفة الإجمالية ، الكلفة الهامشية ، الكلفة المتوسطة ، الربح **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- اتجاه التغير ، القيم الحدية.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المشتقات في مسائل اقتصادية (الكلفة الإجمالية والهامشية والمتوسطة ، الربح).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تنتج q وحدة: كيف تختار الكمية التي تجعل الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن؟	10 د	وضعية مؤسسة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** الكلفة الإجمالية $C(q) = q^2 + 10q + 400$ (بآلاف الدنانير) ، $q > 0$. ✓ الكلفة الثابتة $C(0) = 400$ ؛ الكلفة المتوسطة لوحدة: $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q} = q + 10 + \dfrac{400}{q}$.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **الكلفة الإجمالية** $C(q)$: كلفة صنع q وحدة. ✓ **الكلفة الهامشية:** تزايد الكلفة الناتج عن صنع وحدة إضافية $C(q+1) - C(q)$ ، ونضع في الاقتصاد $C_m(q) = C'(q)$. ✓ **الكلفة المتوسطة:** $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$. ✓ **الربح:** $B(q) = pq - C(q)$ حيث p ثمن بيع الوحدة. **مثال** ✓ $C'_M(q) = 1 - \dfrac{400}{q^2}$: أصغر كلفة متوسطة عند $q = 20$ ، $C_M(20) = 50$. ✓ $C_m(20) = C'(20) = 2 \times 20 + 10 = 50 = C_M(20)$: عند أصغر كلفة متوسطة تتساوى الكلفة الهامشية والكلفة المتوسطة. ✓ ثمن بيع الوحدة 70: $B(q) = -q^2 + 60q - 400$ ، $B'(q) = -2q + 60$: أكبر ربح $B(30) = 500$.	50 د	تفسير اقتصادي.
	حذار نحترم مجال المتغير الاقتصادي $(q > 0)$ والوحدات.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** الكلفة الإجمالية $C(q)=\frac{1}{3}q^3-4q^2+20q+50$ $(0\leqslant q\leqslant 20)$ وثمن بيع الوحدة 68 DA. عيّن الكلفة الهامشية ، ثم الكمية التي تكون من أجلها الكلفة الهامشية مساوية لثمن بيع الوحدة. **الحل:** $C_m(q)=q^2-8q+20$ ، $q^2-8q+20=68$ يعطي $q^2-8q-48=0$: $q=12$ (والحل -4 مرفوض). **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية (تطبيقات اقتصادية). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 13

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مركب دالتين: التعرف ، النهاية ، الاشتقاق **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على دالة كمركب دالتين بسيطتين ، وحساب نهايتها ومشتقتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نشتق $(3x-1)^4$ دون نشر؟	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $x \mapsto 3x-1 \mapsto (3x-1)^4$: مركب دالتين $g \circ u$.	35 د	المخطط بالأسهم.
بناء المعارف	**تعريف** $(g \circ u)(x) = g\big(u(x)\big)$. **خاصية** ✓ $(g \circ u)'(x) = u'(x) \times g'\big(u(x)\big)$ ؛ خاصة: $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ ، $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$. ✓ إذا كان $\lim u = b$ و $\lim\limits_{X \to b} g(X) = c$ فإن $\lim g \circ u = c$.	50 د	جدول القواعد.
	مثال $(3x-1)^4$: مشتقتها $12(3x-1)^3$ ؛ $\sqrt{x^2+1}$: مشتقتها $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ؛ $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{4+\frac{1}{x}} = 2$. **حذار** لا ننسى ضرب u'.		
التقويم	**تطبيق** احسب مشتقة $h(x) = (x^2-1)^3$ ، وفكّك $k(x) = \dfrac{1}{2x+5}$. **الحل:** $6x(x^2-1)^2$ ؛ $k = g \circ u$ مع $u(x) = 2x+5$ و $g(X) = \dfrac{1}{X}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستمرارية ، مبرهنة القيم المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، اتجاه التغير.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على دالة مستمرة ، وتطبيق مبرهنة القيم المتوسطة لإثبات وجود حل ووحدانيته.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ربح مؤسسة سالب في البداية وموجب لاحقاً: هل توجد كمية يكون فيها الربح معدوماً؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $B(q) = -q^2 + 60q - 400$: $B(0) = -400$ ، $B(30) =$ 500 ، و B مستمرة: توجد كمية q_0 ينعدم من أجلها الربح ، أي $B(q_0) = 0$.	35 د	قراءة بيانية.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ كثيرات الحدود والدوال الناطقة مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. ✓ إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ و k محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$ فالمعادلة $f(x) = k$ تقبل حلاً على الأقل في $[a;b]$ ، وحلاً وحيداً إذا كانت f رتيبة تماماً. **مثال** $f(x) = x^3 + x - 3$ على $[1;2]$: متزايدة ، $f(1) = -1$ ، $f(2) = 7$: حل وحيد α ؛ $f(1,2) < 0 < f(1,3)$: $1,2 < \alpha < 1,3$.	50 د	جدول قيم بالحاسبة.
	حذار المبرهنة تضمن الوجود ، والحصر بالحاسبة.		
التقويم	**تطبيق** بيّن أن الكمية q_0 التي ينعدم من أجلها الربح وحيدة في $[0;30]$ ، واحصرها بسعة 1. **الحل:** B متزايدة على $[0;30]$ $(B' > 0)$ ؛ $B(7) = -29$ ، $B(8) = 16$: $7 < q_0 < 8$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاشتقاقية والاستمرارية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.